



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 6

Coordinación MAT061



Contenidos

1 Matrices

- Igualdad y suma de matrices
- Multiplicación por escalar

2 Multiplicación de matrices (Motivación)

- Regla para calcular el producto de dos matrices
- Propiedades de la multiplicación o producto de matrices
- Potencias de una matriz

3 Traspuesta de una matriz

4 Inversa de una matriz

- Determinante de una matriz de 2×2
- Propiedades de matrices invertibles

5 Matriz elemental

6 Un algoritmo para encontrar A^{-1}

Motivación

Histórica: El producto de matrices fue motivado por la composición de transformaciones lineales.

De aplicación práctica: Interpretación del producto de una matriz por un vector (matriz fila o columna) y de matrices en un problema contextualizado (por ejemplo, el modelo económico de Loentief).

De aplicación teórica (y en definitiva práctica): La ecuación $Ax = b$, operaciones elementales e inversa de una matriz. Matrices partidas y factorización LU. Potencias de una matriz.

Definición

Si A es una matriz de tamaño $m \times n$ (m filas y n columnas), entonces la entrada escalar (el número real) en la i -ésima fila y j -ésima columna es denotada por a_{ij} y es llamada la **entrada o coeficiente** ij (o (i, j)) de A . Las n columnas de A son vectores en $\mathbb{R}^m$ y serán denotadas (en negrita) por $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ respectivamente. La atención se centra sobre las columnas de A cuando escribimos

$$A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

- Las **entradas diagonales** en $A = [a_{ij}]$ son $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{mm}$ y forman la “**diagonal principal**” de A .
- Una **matriz diagonal** es una matriz *cuadrada* cuyas entradas fuera de la diagonal principal son todas 0.
- Dos matrices importantes desde el punto de vista algebraico son la **matriz cero** la cual tiene todas sus entradas iguales a cero y la **matriz identidad** de $n \times n$, denotada por I_n , que es la matriz diagonal cuyas entradas diagonales son todas iguales a 1.

Ejemplo

$$\text{diag}(2, \pi, \frac{-1}{3}) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-1}{3} \end{bmatrix}, \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Observación

Definiremos operaciones de suma y producto de matrices y las matrices cero e identidad serán el neutro aditivo y multiplicativo (respectivamente) de matrices.

Igualdad y suma de matrices

Definición

- Diremos que dos matrices son **iguales** si son del mismo tamaño y sus columnas correspondientes son iguales (igualdad de vectores).
- Sean A, B matrices de $m \times n$. Definimos la matriz $A+B$ como la matriz de $m \times n$ cuya entrada ij se obtiene sumando la entrada ij de A con la entrada ij de B .

Ejemplo

Sean

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$A+B = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 7 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Pero $A+C$ no está definida por que A y C tienen distintos tamaños

Multiplicación por escalar

Definición

Sea r un escalar y A una matriz. Se define rA como la matriz cuyas columnas son r veces las columnas de A . Equivalentemente, rA es la matriz cuyos coeficientes son r veces los coeficientes de la matriz A .

Observación

Se denota por $-A$ a la matriz $(-1)A$.

Ejemplo

Si A y B son las matrices del ejemplo anterior, entonces

$$2B = 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 10 & 14 \end{bmatrix}$$
$$A - 2B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 6 & 10 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -7 & -7 & -12 \end{bmatrix}$$

Propiedades de la suma y producto por escalar

Como las operaciones de suma de matrices y multiplicación por escalar están definidas coeficiente a coeficiente, es claro que se tienen las siguientes propiedades.

Teorema

Sean A, B, C matrices del mismo tamaño y sean r, s escalares. Se tiene

- a) $A + B = B + A$
- b) $(A + B) + C = A + (B + C)$
- c) $A + 0 = A$
- d) $r(A + B) = rA + rB$
- e) $(r + s)A = rA + sA$
- f) $r(sA) = (rs)A$

Multiplicación de matrices (Motivación)

Sabemos que toda transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es de la forma $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, donde la matriz A de $m \times n$ es la matriz canónica de T .

Ahora, si $S : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$ es la transformación lineal dada por $S(\mathbf{x}) = B\mathbf{x}$, donde B es de $n \times p$ y hacemos la composición $T \circ S : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$, obtenemos la transformación lineal dada por $T \circ S(\mathbf{x}) = T(S(\mathbf{x})) = T(B\mathbf{x}) = A(B\mathbf{x})$. Note que $B\mathbf{x}$ es un vector y por lo tanto $A(B\mathbf{x})$ está bien definido.

Por otra parte, sabemos que $T \circ S(\mathbf{x}) = C\mathbf{x}$, donde la matriz C de $m \times p$ es la matriz canónica de $T \circ S$. Definiremos el producto de dos matrices A, B como arriba de manera que $AB = C$.

Sean A matriz de $m \times n$, B matriz de $n \times p$ y $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^p$ un vector con coordenadas $x_1, x_2, \dots, x_p$. Entonces,

$$B\mathbf{x} = x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \cdots + x_p\mathbf{b}_p.$$

Por la linealidad de la multiplicación por A (es decir, la linealidad de la t.l. T arriba),

$$\begin{aligned} A(B\mathbf{x}) &= A(x_1\mathbf{b}_1) + A(x_2\mathbf{b}_2) + \cdots + x_p\mathbf{b}_p \\ &= x_1A\mathbf{b}_1 + x_2A\mathbf{b}_2 + \cdots + x_pA\mathbf{b}_p. \end{aligned}$$

Así, el vector $A(B\mathbf{x})$ es combinación lineal de los vectores $A\mathbf{b}_1, \dots, A\mathbf{b}_p$, usando los coeficientes de $\mathbf{x}$ como pesos. Escribiendo tales vectores como vectores columna de una matriz obtenemos

$$A(B\mathbf{x}) = [A\mathbf{b}_1 \quad A\mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad A\mathbf{b}_p] \mathbf{x}.$$

Lo anterior nos entrega una manera de definir una multiplicación de matrices.

Multiplicación de matrices

Definición

Sean A matriz de $m \times n$ y B matriz de $n \times p$ con columnas $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_p$. Se define la **matriz producto** AB como la matriz de tamaño $m \times p$ cuyas columnas están dadas por los vectores $A\mathbf{b}_1, \dots, A\mathbf{b}_p$. Es decir,

$$AB = A \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{b}_1 & A\mathbf{b}_2 & \cdots & A\mathbf{b}_p \end{bmatrix}$$

Con esta definición, se tiene que

$$A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x},$$

como se quería. La ecuación prueba que la función compuesta es una transformación lineal y que su matriz estándar es AB

Podemos concluir entonces que: *La multiplicación de matrices corresponde a la composición de transformaciones lineales*

Multiplicación de matrices

Ejemplo

Calculemos AB , donde $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ \sqrt{2} & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & \pi \end{bmatrix}$. Por definición,

$$AB = A[\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3] = [A\mathbf{b}_1 \quad A\mathbf{b}_2 \quad A\mathbf{b}_3],$$

donde

$$\begin{aligned} A\mathbf{b}_1 &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ \sqrt{2} & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} \\ A\mathbf{b}_2 &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ \sqrt{2} & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -\sqrt{2} \end{bmatrix} \\ A\mathbf{b}_3 &= \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ \sqrt{2} & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ \pi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-2\pi \\ 2\sqrt{2}+4\pi \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Por lo tanto, } AB = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 2-2\pi \\ 4 & -\sqrt{2} & 2\sqrt{2}+4\pi \end{bmatrix}.$$

Observación

Cada columna ($A\mathbf{b}_i$) de la matriz producto AB es combinación lineal de las columnas de la matriz A .

Observación

La matriz producto BA en el ejemplo no está definida. Por lo tanto la multiplicación de matrices no es conmutativa. Si están definidas las matrices AB y BA y además, $AB = BA$, diremos que A y B **conmutan**.

Ejemplo

Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Están definidas las matrices AB y BA pero

$$AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = BA.$$

¿Qué tiene que ocurrir para que estén definidas las matrices AB y BA ?

Regla para calcular el producto de dos matrices

Sean A, B matrices que se puedan multiplicar. Hay una manera sencilla de encontrar el coeficiente ij de la matriz producto AB , el cual denotaremos por $(AB)_{ij}$.

Proposición

(Regla fila-columna para calcular $(AB)_{ij}$) Sean A, B matrices que se pueden multiplicar. Si la fila i de A está dada por $[a_{i1} \quad a_{i2} \quad \cdots \quad a_{in}]$

y la columna j de B está dada por $\begin{bmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix}$, entonces el coeficiente ij

de la matriz producto AB está dado por

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}.$$

Ejemplo

Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \\ 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} \pi & \sqrt{3} \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$. Encontremos el coeficiente

31 de la matriz AB , es decir, calculemos $(AB)_{31}$.

En efecto,

$$(AB)_{31} = 0 \cdot \pi + \sqrt{3} \cdot -3 = -3\sqrt{3}.$$

¿Y el coeficiente 23 de AB ?

Observación

Por la regla fila-columna para calcular $(AB)_{ij}$ se tiene que, si denotamos por $\text{fila}_i(A)$ a la i -ésima fila de una matriz A , entonces

$$\text{fila}_i(AB) = \text{fila}_i(A)B.$$

Ejemplo

En el ejemplo anterior, si calculamos la fila 3 de AB se tiene $(AB)_{31} = -3\sqrt{3}$ (ya calculado) y $(AB)_{32} = 0$. Así, $\text{fila}_i(AB) = [-3\sqrt{3} \quad 0]$. Por otra parte,

$$\begin{aligned}\text{fila}_i(A)B &= [0 \quad \sqrt{3}] \begin{bmatrix} \pi & \sqrt{3} \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \left[[0 \quad \sqrt{3}] \begin{bmatrix} \pi \\ -3 \end{bmatrix} \quad [0 \quad \sqrt{3}] \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \end{bmatrix} \right] \\ &= [-3\sqrt{3} \quad 0]\end{aligned}$$

Ejercicio

Si $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ y $AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{bmatrix}$, determine la primera y segunda columnas de B

Propiedades de la multiplicación o producto de matrices

A diferencia de lo que pasa con la suma de matrices, donde es claro que tal operación hereda las propiedades de la suma de números reales ya que la suma se define coeficiente a coeficiente, no es para nada claro *a priori* que el producto de matrices se comporte de manera similar al producto de números reales. De hecho ya sabemos que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Sin embargo se tiene

Teorema

Sea A una matriz de $m \times n$ y sean B, C de tamaños tales que las operaciones indicadas están definidas. Se tiene

- a) $A(BC) = (AB)C$ *asociatividad para la multiplicación*
- b) $A(B + C) = AB + AC$ *distributividad por la izquierda*
- c) $(A + B)C = AC + BC$ *distributividad por la derecha*
- d) $r(AB) = (rA)B = A(rB)$ *para todo escalar*
- e) $I_m A = A = A I_n$ *identidad de la multiplicación de matrices*

Observación

La asociatividad permite dar sentido a escribir el producto de tres (o más) matrices ABC . ¿Por qué?

Existen conjuntos en donde se puede definir una suma y producto de manera que el producto NO es asociativo (Ej: Octoniones)

Observación

Si B es una matriz cuadrada y C tiene menos columnas que la cantidad de filas de A , entonces es más eficiente calcular $A(BC)$ que $(AB)C$. ¿Por qué?

Potencias de una matriz

Definición

Sea A una matriz de $n \times n$ (cuadrada) y sea k un entero positivo. Se define A^k como el producto de A consigo misma k -veces. Es decir,

$$A^k := \underbrace{A \cdot A \cdots A}_{k-\text{veces}}.$$

Si $k = 0$, definimos $A^0 := I_n$, la matriz identidad de orden n .

Recuerde que la multiplicación de matrices corresponde a la composición de transformaciones lineales, luego A^k corresponde a componer una transformación lineal consigo misma k -veces.

Problema de modelamiento

Ejemplo

Cuenta la historia que tres niños, digamos Paulette, Benjamín y Gabriel tenían mucha sed un día de verano. Para saciar la sed, los niños van a buscar botellas para sacar agua de la llave. Paulette alcanza a sacar un litro de agua y ésta se corta. Benjamín y Gabriel quedan sin agua... Paulette en un acto de desprendimiento absoluto, le da medio litro a Benjamín y medio litro a Gabriel quedándose sin agua. Luego, Benjamín y Gabriel al ver tal acto de generosidad, deciden hacer lo mismo. Es decir, Benjamín reparte todo lo que tiene en partes iguales, entre Paulette y Gabriel, y Gabriel reparte todo lo que tiene entre Paulette y Benjamín. Los tres niños repiten el proceso, repartiendo todo lo que tienen simultáneamente, en partes iguales, a cada uno de los otros dos niños. La pregunta es, si repiten este proceso muuuchas veces ¿cuál será la distribución de agua? es decir, ¿cuánta agua tendrá cada niño?

Solución

Modelemos el problema: Sean p_n, b_n y g_n las cantidades de agua que tienen Paulette, Benjamín y Gabriel respectivamente, después de repetir n veces el proceso de repartir el agua. Así, $p_0 = 1, b_0 = 0, g_0 = 0$, y tenemos la fórmula recursiva

$$\begin{aligned}p_{n+1} &= \frac{b_n}{2} + \frac{g_n}{2} \\b_{n+1} &= \frac{p_n}{2} + \frac{g_n}{2} \\g_{n+1} &= \frac{p_n}{2} + \frac{b_n}{2}\end{aligned}$$

Comprobamos entonces que el sistema de ecuaciones se puede escribir matricialmente como $x_{n+1} = Ax_n$, donde

$$x_n = \begin{bmatrix} p_n \\ b_n \\ g_n \end{bmatrix} \text{ para cada } n \geq 0 \quad \text{y} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Finalmente debemos probar que $x_n = A^n x_0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
(El desarrollo completo se dejará como ejercicio)

Traspuesta de una matriz

Definición

Sea A de $m \times n$. Diremos que la matriz de $n \times m$ cuyas columnas son las filas de A , es la matriz **traspuesta** de A y la denotaremos por A^T .

Ejemplo

Sean

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & c \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & -2 & 7 \end{bmatrix}$$

Entonces

$$A^T = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} \quad B^T = \begin{bmatrix} -5 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 5 \\ 1 & -2 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Propiedades de la traspuesta

Teorema

Sean A y B matrices cuyos tamaños son apropiados para las sumas y los productos siguientes.

- a) $(A^T)^T = A$
- b) $(A + B)^T = A^T + B^T$
- c) Para cualquier escalar r , $(rA)^T = rA^T$
- d) $(AB)^T = B^T A^T$

Ejercicio

Sean $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$. Calcule $\mathbf{u}^T \mathbf{v}$, $\mathbf{v}^T \mathbf{u}$, $\mathbf{u} \mathbf{v}^T$ y $\mathbf{v} \mathbf{u}^T$

Inversa de una matriz

En los números reales tenemos definida una suma y una multiplicación, de manera que podemos resolver la ecuación

$$\begin{aligned} ax &= b && /a^{-1} && \text{(inverso multiplicativo)} \\ a^{-1}ax &= a^{-1}b \\ 1 \cdot x &= a^{-1}b \\ x &= a^{-1}b && \text{(neutro multiplicativo)} \end{aligned}$$

¿Qué pasa con las matrices?

Sabemos que hay un neutro multiplicativo (ver propiedades y notar que es importante el lado por el cual estamos multiplicando), digamos I_n para matrices A de $n \times n$ de modo que $AI_n = I_nA = A$.

¿Es cierto que para toda matriz $A \neq 0$ existe una matriz B (que llamaríamos A^{-1}) tal que $AB = BA = I_n$?

Ejemplo

Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$. Si $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ satisface $AB = I_2$, entonces se debe cumplir que

$$(AB)_{11} = (AB)_{22} = 1, (AB)_{12} = (AB)_{21} = 0$$

Es decir,

$$a + 2c = 2b + 4d = 1, b + 2d = 2a + 4c = 0$$

Así, a, b, c, d deben cumplir que

$$a + 2c = 1, 2a + 4c = 0, 2b + 4d = 1, b + 2d = 0$$

lo cual es imposible para números reales a, b, c, d . Por lo tanto, tal matriz B no puede existir.

Definición

Sea A matriz de $n \times n$. Diremos que A es **invertible** si existe matriz B de $n \times n$ tal que $AB = BA = I_n$. En tal caso, diremos que A es **invertible o no singular** y diremos que B es la **matriz inversa** de A y la denotaremos por A^{-1} .

Observación

En la definición se habla de **la** matriz inversa, ¿Por qué?

La matriz inversa es única y se denota mediante A^{-1}

Si A y B son matrices de $n \times n$ tal que B es no singular. ¿Sería correcto hablar de la división de A por B y denotarla por $\frac{A}{B}$?

Una pregunta natural entonces es ¿Cómo saber si una matriz es invertible?

Y de ser así, ¿Cómo calcular su inversa?

Como se vió en el ejemplo arriba, saber si una matriz es invertible equivale a saber si un sistema de ecuaciones lineales tiene solución y encontrar la inversa equivale a resolver dicho sistema. Se tiene una respuesta sencilla en el caso de matrices de 2×2 .

Teorema

Sea $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Si $ad - bc \neq 0$, entonces A es no singular y

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

Recíprocamente, si $ad - bc = 0$, entonces A es singular.

La cantidad $ad - bc$ se llama **determinante** de A , y se escribe

$$\det A = ad - bc$$

Corolario

Una matriz A de 2×2 es invertible si y sólo si $\det A \neq 0$.

Ejercicio

Muestre que el inverso de $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ es $A^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ \frac{5}{2} & \frac{-3}{2} \end{bmatrix}$

Teorema

Si A es una matriz invertible $n \times n$, entonces para cada $b \in \mathbb{R}^n$, la ecuación tiene la solución única $x = A^{-1}b$.

Demostración.

Existencia: Tome cualquier $\mathbf{b} \in \mathbb{R}$. Sustituyendo $A^{-1}b$ por x obtenemos

$$Ax = A(A^{-1}b) = (AA^{-1}) = Ib = b$$

Por lo que $A^{-1}b$ es una solución.

Unicidad: Sea u una solución de $Ax = b$, entonces

$$Au = b \rightarrow A^{-1}Au = A^{-1}b \rightarrow Iu = A^{-1}b \rightarrow u = A^{-1}b$$



Ejercicio

Use la matriz A del ejercicio anterior para resolver el sistema

$$3x_1 + 4x_2 = 3 \quad (1)$$

$$5x_1 + 6x_2 = 7 \quad (2)$$

Este sistema es equivalente a $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, así que

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ \frac{5}{2} & \frac{-3}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Propiedades de matrices invertibles

El siguiente teorema nos proporciona datos útiles de las matrices invertibles

Teorema

Sean A y B matrices invertibles de $n \times n$. Entonces

- a) A^{-1} es invertible y $(A^{-1})^{-1} = A$*
- b) AB también es invertible y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$*
- c) A^T también es invertible y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$*

Demostración.

- a) Se debe encontrar una matriz C tal que $A^{-1}C = I$ y que CA^{-1} . Sin embargo ya se sabe que éstas ecuaciones se satisfacen colocando A en su lugar.
- b) Basta mostrar que $(AB)(B^{-1}A^{-1} = I = (B^{-1}A^{-1})(AB)$
- c) Similar a b .



Observación

Una matriz invertible A es equivalente por filas a una matriz identidad, y se puede encontrar A^{-1} al observar la reducción por filas de A a I

Matriz elemental

Definición

Una **matriz elemental** es aquella que se obtiene al realizar una única operación elemental de fila sobre una matriz identidad.

Proposición

Toda matriz elemental E es invertible y el inverso de E , E^{-1} , es una matriz elemental tal que $E^{-1}(E) = I$, esto es, al aplicar la operación elemental asociada a E^{-1} sobre E se obtiene I .

Ejemplo

Encuentre el inverso de $E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Para transformar E_1 en I , sume +4 veces la fila 1 a la fila 3. La matriz elemental que hace esto es

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ +4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El siguiente teorema conduce de inmediato a un método para encontrar la inversa de una matriz.

Teorema

Una matriz A de $n \times n$ es invertible si, y sólo si, A es equivalente por filas a I_n y en este caso, cualquier secuencia de operaciones elementales de fila que reduzca A a I_n también transforma I_n en A^{-1} .

Demostración.

$\Rightarrow$ Supongamos que A es invertible. Entonces, como la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene solución única, A tiene una posición pivote en cada fila. Como A es cuadrada, las n posiciones pivote deben estar sobre la diagonal. Es decir $A \sim I_n$.

$\Leftarrow$ Supongamos ahora que $A \sim I_n$. Entonces, puesto que cada paso de la descomposición por filas corresponde a una multiplicación izquierda por una matriz elemental, existen matrices elementales $E_1, \dots, E_p$ tales que

$$A \sim E_1 A \sim E_2 (E_1 A) \sim \dots \sim E_p (E_{p-1} \dots E_1 A) = I_n$$

Esto es,

$$E_p \dots E_1 A = I_n.$$

Puesto que el producto de matrices invertibles es invertible, Podemos concluir que

$$\begin{aligned}(E_p \dots E_1)^{-1} (E_p \dots E_1) A &= (E_p \dots E_1)^{-1} I_n \\ A &= (E_p \dots E_1)^{-1}\end{aligned}$$

Por lo tanto, A es invertible, por que es el inverso de una matriz invertible. También

$$A^{-1} = [(E_p \cdots E_1)^{-1}]^{-1} = E_p \cdots E_1$$

Entonces $A^{-1} = E_p \cdots E_1 \cdot I_n$, lo cual establece que al aplicar sucesivamente $E_1, \dots, E_p$ a I_n se obtiene A^{-1} . Ésta es la misma secuencia que redujo A a I_n .

Un algoritmo para encontrar A^{-1}

Reduzca por filas la matriz aumentada $[A \ I]$. Si A es equivalente por filas a I , entonces $[A \ I]$ es equivalente por filas a $[I \ A^{-1}]$. Si no es así, A no tiene inversa.

Ejemplo

Encuentre el inverso de la matriz $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$, si existe.

Solución

Utilizando operaciones elementales se observa que:

$$[A \ I] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$
$$\rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ -2 & 4 & -1 \\ \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Ejercicios Propuestos

1 Para matrices:

- a. ¿Es cierto que $AB = AC$ entonces $B = C$?
- b. ¿Es cierto que si $AB = 0$ entonces $A = 0$ o $B = 0$?

2 Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$. Muestre que la matriz $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$ cumple que $AB = BA = I_2$.

(Escribir sistema de ecuaciones $Ax = b$ con la matriz A y notar que tiene solución única dada por $x = Bb$. Resolver sistema de ecuaciones resolviendo sólo la ecuación matricial)

3 Sean $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 4 & -5 \\ 3 & k \end{bmatrix}$. ¿Qué valores de k hacen que $AB = BA$?

4 Encuentre los inversos de las siguientes matrices, si existen

a. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

c. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$

b. $\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

d. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & -7 & 3 \\ -2 & 6 & -4 \end{bmatrix}$